

臺北市立中山女子高級中學 114 學年度第1學期

高三選修數學甲(上) 期末考 詳解

一、單選題 (每題 5 分，共 20 分：每題只有一個正確選項)

1. 試求 $\int_0^5 |2x - 6| dx$ 的值。

(1) 4 (2) 5 (3) 9 (4) 13 (5) 18

💡 學霸邏輯解析

遇到絕對值積分，第一步永遠是尋找折點（令絕對值內部為零）。

令 $2x - 6 = 0 \implies x = 3$ 。將積分區間分為 $[0, 3]$ 與 $[3, 5]$ ：

- 當 x 在 $[0, 3]$ 時， $2x - 6 \leq 0$ ，去絕對值需變號，為 $6 - 2x$ 。
- 當 x 在 $[3, 5]$ 時， $2x - 6 \geq 0$ ，去絕對值不變號，為 $2x - 6$ 。

$$\int_0^5 |2x - 6| dx = \int_0^3 (6 - 2x) dx + \int_3^5 (2x - 6) dx$$

$$\begin{aligned} &= [6x - x^2]_0^3 + [x^2 - 6x]_3^5 \\ &= (18 - 9) - (0) + (25 - 30) - (9 - 18) \\ &= 9 + (-5 - (-9)) = 9 + 4 = 13。 \end{aligned}$$

🚀 考場秒殺：圖形幾何法

函數 $y = |2x - 6|$ 是一條在 $x = 3$ 處折返的 V 型折線。

左側三角形：底為 $3 - 0 = 3$ ，高為 $|2(0) - 6| = 6$ ，面積 $= \frac{1}{2} \times 3 \times 6 = 9$ 。

右側三角形：底為 $5 - 3 = 2$ ，高為 $|2(5) - 6| = 4$ ，面積 $= \frac{1}{2} \times 2 \times 4 = 4$ 。

總積分即為面積和： $9 + 4 = 13$ ，10 秒內搞定！

答案：(4)

2. 下圖為函數 $y = f(x)$ 和 $y = 0$ 在 $a \leq x \leq d$ 所圍成的三個區域 R_1 、 R_2 和 R_3 。此三區域的面積總和可以用下列哪一個定積分表示？

(圖示特徵： R_1 在 $[a, b]$ 位於 x 軸上方， R_2 在 $[b, c]$ 位於下方， R_3 在 $[c, d]$ 位於上方。)

(1) $\int_a^d f(x)dx$

(2) $\left| \int_a^d f(x)dx \right|$

(3) $\int_a^d f(x)dx - \int_b^c f(x)dx$

(4) $\int_a^d f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$

(5) $\int_a^d f(x)dx - 2 \int_b^c f(x)dx$

💡 學霸邏輯解析

定積分計算的面積具有「方向性」，位於 x 軸上方的面積為正，下方的面積為負。

各區域的實際幾何面積為：

$$R_1 = \int_a^b f(x)dx$$

$$R_2 = - \int_b^c f(x)dx \quad (\text{因為圖形在 } x \text{ 軸下方})$$

$$R_3 = \int_c^d f(x)dx$$

所以三區域的「總面積」為

$$R_1 + R_2 + R_3 = \int_a^b f(x)dx - \int_b^c f(x)dx + \int_c^d f(x)dx。$$

接下來我們檢驗選項 (5) 的展開：

$$\int_a^d f(x)dx \text{ 可拆解為三段的代數和：} \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx + \int_c^d f(x)dx。$$

將其代入選項 (5)：

$$\begin{aligned} & \left(\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx + \int_c^d f(x)dx \right) - 2 \int_b^c f(x)dx \\ &= \int_a^b f(x)dx - \int_b^c f(x)dx + \int_c^d f(x)dx。 \end{aligned}$$

結果與我們推導的總面積完全吻合！這是一個非常經典的代數湊項技巧。

答案：(5)

3. 多項式 $f(x)$ 滿足 $\int_1^x f(t)dt = 2x^3 - 3x + 1$ ，則 $f(2)$ 的值為何？
 (1) 0 (2) 4 (3) 11 (4) 18 (5) 21

💡 學霸邏輯解析

這題是微積分基本定理 **(FTC)** 的標準送分題。看到積分上限是變數 x ，兩邊同時對 x 微分即可。

$$\text{等式左邊對 } x \text{ 微分：} \frac{d}{dx} \left(\int_1^x f(t)dt \right) = f(x)。$$

$$\text{等式右邊對 } x \text{ 微分：} \frac{d}{dx} (2x^3 - 3x + 1) = 6x^2 - 3。$$

因此得知函數為 $f(x) = 6x^2 - 3$ 。

將 $x = 2$ 代入：

$$f(2) = 6(2)^2 - 3 = 24 - 3 = 21。$$

答案：(5)

4. 由 $y = x$ 與 $y = \sqrt{x}$ 所圍成的區域繞 x 軸所得的旋轉體體積為何？

- (1) $\pi \int_0^1 (\sqrt{x} - x)dx$
 (2) $\pi \int_0^1 (\sqrt{x} - x)^2 dx$
 (3) $\pi \int_0^1 [(\sqrt{x})^2 - x^2] dx$
 (4) $\pi \int_0^1 [x^2 - (\sqrt{x})^2] dx$
 (5) $\pi \int_0^1 (x^3 - x^4) dx$

💡 學霸邏輯解析

第一步：求交點。

令 $\sqrt{x} = x$ ，平方得 $x = x^2 \implies x^2 - x = 0$ ，解得交點為 $x = 0$ 與 $x = 1$ 。積分區間為 $[0, 1]$ 。

第二步：判斷上下關係。

在區間 $(0, 1)$ 內，例如代入 $x = 0.25$ ， $\sqrt{0.25} = 0.5 > 0.25$ ，所以 $y = \sqrt{x}$ 是上曲線（外半徑）， $y = x$ 是下曲線（內半徑）。

第三步：套用圓環法 (Washer Method) 公式。

$$\text{旋轉體體積 } V = \pi \int_a^b [(\text{外半徑})^2 - (\text{內半徑})^2] dx$$

$$V = \pi \int_0^1 [(\sqrt{x})^2 - (x)^2] dx \text{。此形式直接對應選項 (3)。}$$

⚠ 考場易錯盲點

選項 (2) 的 $\pi \int (\text{上} - \text{下})^2 dx$ 是超級常見的陷阱！這是在算「兩曲線差」的平方，與旋轉體截面積（大圓減小圓）完全無關，千萬別上當。

答案：(3)

二、多選題（每題 6 分，共 18 分：每題至少一個正確選項，答錯一個選項得 4 分、錯兩個得 2 分、錯三個或三個以上不給分，未答不予計分）

1. 試判斷下列哪些選項可能為 $f(x) = 12x^3 - 9x^2 + 8x$ 的反導函數。

- (1) $6x^2 - 18x + 8$
- (2) $3x^4 - 3x^3 + 4x^2 + \pi$
- (3) $3x^4 - 3x^3 + 4x^2 + x$
- (4) $x^4 - x^3 + x^2 + 2$
- (5) $3x^4 - 3x^3 + 4x^2 - \sqrt{2}$

💡 學霸邏輯解析

反導函數即為不定積分 $\int f(x)dx$ 。對原函數各項分別積分：

$$\begin{aligned}\int (12x^3 - 9x^2 + 8x)dx &= 12 \left(\frac{x^4}{4} \right) - 9 \left(\frac{x^3}{3} \right) + 8 \left(\frac{x^2}{2} \right) + C \\ &= 3x^4 - 3x^3 + 4x^2 + C, \text{ 其中 } C \text{ 可以是任意常數。}\end{aligned}$$

- 選項 (1)：這是微分的結果，並非反導函數。
- 選項 (2)：常數項為 π ，符合。
- 選項 (3)：尾巴多了變數 x ，這不是常數，微分後會多出 1，錯誤。
- 選項 (4)：係數完全不對，錯誤。
- 選項 (5)：常數項為 $-\sqrt{2}$ ，符合。

答案：(2), (5)

$$\begin{aligned}2. \text{ 設 } f(x) &= x^2 + 2025, \text{ 且 } A = \int_0^{10} f(x)dx, B = \sum_{n=1}^{10} f(n), \\ C &= \sum_{n=0}^9 f(n), D = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{20} f\left(\frac{n}{2}\right), E = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{19} f\left(\frac{n}{2}\right).\end{aligned}$$

試選出正確的選項。

$$(1) A < B \quad (2) B < C \quad (3) B > D \quad (4) D > E \quad (5) A < E$$

💡 嚴密排序解析

此題核心在考黎曼和 (**Riemann Sum**) 的逼近觀念與函數單調性的關係。

因為 $f(x) = x^2 + 2025$ 在區間 $[0, 10]$ 上是一個嚴格遞增函數，所以：

- A 為真實積分面積。
- B 區間切 10 等分，取右端點，是右黎曼和 (高估)，故 $B > A$ 。
- C 區間切 10 等分，取左端點，是左黎曼和 (低估)，故 $C < A$ 。
- D 區間切 20 等分 (更細)，取右端點，依然高估，但比切 10 等分的誤差小，故 $A < D < B$ 。
- E 區間切 20 等分，取左端點，依然低估，但比切 10 等分的誤差小，故 $C < E < A$ 。

綜合所有大小關係，完整排序為： $C < E < A < D < B$ 。

逐一檢驗選項：

- (1) $A < B$: 正確。
- (2) $B < C$: 錯誤, B 是最大值, C 是最小值。
- (3) $B > D$: 正確。
- (4) $D > E$: 正確。
- (5) $A < E$: 錯誤, 應為 $E < A$ 。

答案 : (1), (3), (4)

3. 請判斷下列有關定積分的敘述, 試選出正確的選項。

(1) $\int_{-1}^1 x dx = 2 \int_0^1 x dx$

(2) $\int_{-1}^1 x^4 dx < \int_{-1}^1 x^2 dx$

(3) $\int_{-1}^1 (-x^2 + 10) dx = 2 \int_0^1 (-x^2 + 10) dx$

(4) $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(\pi x) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\pi x) dx$

(5) $\int_{-1}^1 (x^3 - x) dx < \int_{-1}^1 (x^3 - x^2) dx$

💡 逐項邏輯解析

善用奇偶函數的對稱性：奇函數 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$ ；偶函數

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx。$$

- **(1)** x 為奇函數, $\int_{-1}^1 x dx = 0$ 。但 $2 \int_0^1 x dx = 2(\frac{1}{2}) = 1$ 。不相等, 錯誤。
- **(2)** 在 $[-1, 1]$ 區間內, 分數的次數越高值越小, 即 $x^4 \leq x^2$, 所以對應的積分面積確實 $\int_{-1}^1 x^4 dx < \int_{-1}^1 x^2 dx$ 。(亦可實算： $\frac{2}{5} < \frac{2}{3}$)。正確。
- **(3)** $(-x^2 + 10)$ 只有偶數次方與常數, 為偶函數, 符合對稱公式。正確。
- **(4)** 左式： $\sin(\pi x)$ 為奇函數, 積分為 0。右式：直接算 $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(\pi x) dx = \left[\frac{1}{\pi} \sin(\pi x) \right]_{-\pi}^{\pi} = 0 - 0 = 0$ 。兩者皆為 0, 正確。

- **(5)** 左式被積分函數 $(x^3 - x)$ 完全為奇次方，所以積分值為 **0**。右式積分：

$$\int_{-1}^1 (x^3 - x^2) dx = \int_{-1}^1 x^3 dx - \int_{-1}^1 x^2 dx = 0 - \frac{2}{3} = -\frac{2}{3}。$$

比較大小：
 $0 < -\frac{2}{3}$ 是不成立的。錯誤。

答案：(2), (3), (4)

三、填充題 (第 1 題，每小題 7 分，第 2 到 9 題，每題 6 分，共 62 分：答案請完整寫出計算結果的數值，答案全對才給分)

1. 試求下列定積分之值：

(1) $\int_0^2 (-3x^2 + 2x + 4) dx = \underline{\hspace{2cm}}$

💡 學霸邏輯解析

找出反導函數並代入上下限：

$$\int (-3x^2 + 2x + 4) dx = -x^3 + x^2 + 4x。$$

代入上限 2： $-(2)^3 + (2)^2 + 4(2) = -8 + 4 + 8 = 4。$

代入下限 0： $0。$

結果為 $4 - 0 = 4。$

答案：4

(2) $\int_0^3 \sqrt{9 - x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$

💡 學霸邏輯解析

看到 $\sqrt{r^2 - x^2}$ 第一直覺就是圓的方程式。

$y = \sqrt{9 - x^2}$ 代表的是半徑為 3，圓心在原點的「上半圓」。

積分範圍從 $x = 0$ 到 $x = 3$ ，這剛好是第一象限的四分之一圓面積。

$$\text{面積} = \frac{1}{4} \times \pi \times 3^2 = \frac{9\pi}{4}。$$

答案： $\frac{9\pi}{4}$

2. 設多項式函數 $f(x)$ 在區間 $[0, 5]$ 上的圖形如右圖，其中陰影區域的面積為 2，且

$$\int_0^5 f(x)dx = 6，\text{則 } \int_2^5 (f(x) + 2x)dx \text{ 的值為 } \underline{\hspace{2cm}}。$$

(圖示特徵：函數圖形在 $x = 2$ 處穿過 x 軸。陰影區域在 $[0, 2]$ 且位於 x 軸下方)

💡 學霸邏輯解析

陰影區域面積為 2 且位在 x 軸下方，代表其定積分值為負，即 $\int_0^2 f(x)dx = -2$ 。

利用積分區間的相加性： $\int_0^5 f(x)dx = \int_0^2 f(x)dx + \int_2^5 f(x)dx$ 。

$$\text{代入已知數值：} 6 = -2 + \int_2^5 f(x)dx \implies \int_2^5 f(x)dx = 8。$$

回到所求式，將其拆解為兩部分：

$$\int_2^5 (f(x) + 2x)dx = \int_2^5 f(x)dx + \int_2^5 2x dx。$$

前半部已知為 8。後半部直接計算：

$$\int_2^5 2x dx = [x^2]_2^5 = 25 - 4 = 21。$$

總和為 $8 + 21 = 29$ 。

答案：29

3. 兩函數 $f(x) = 2x^3 + x^2 - 6x + 1$ 、 $g(x) = x^2 + 2x + 1$ 的圖形所圍有界區域的面積為 _____。

💡 學霸邏輯解析

第一步：求交點。

令 $f(x) = g(x)$ ，解 $2x^3 + x^2 - 6x + 1 = x^2 + 2x + 1$ 。

移項整理： $2x^3 - 8x = 0 \implies 2x(x^2 - 4) = 0 \implies 2x(x - 2)(x + 2) = 0$ 。

交點發生在 $x = -2, 0, 2$ 。

第二步：分段計算積分面積。

令差值函數 $h(x) = f(x) - g(x) = 2x^3 - 8x$ 。

這個圖形為奇函數，對於原點對稱。因此只要算出一邊的面積，再乘以兩倍即可（或者分段算絕對值）。

計算右半段 $[0, 2]$ 的面積：

在此區間內，例如代入 $x = 1$ ， $h(1) = 2 - 8 = -6 < 0$ ，故需加絕對值或變號。

$$\text{面積} = \int_0^2 -(2x^3 - 8x)dx = \left[-\frac{x^4}{2} + 4x^2 \right]_0^2 = -\frac{16}{2} + 4(4) = -8 + 16 = 8。$$

因為圖形對稱，左半段 $[-2, 0]$ 的面積亦為 8。

總面積 $= 8 + 8 = 16$ 。

答案：16

4. 已知 R 為 $f(x) = x + 2$ 的圖形與 x 軸、 $x = 1$ 及 $x = 2$ 所圍成的區域，則 R 繞 x 軸所得的旋轉體體積為 _____。

💡 學霸邏輯解析

直接套用旋轉體圓盤法體積公式： $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$ 。

$$V = \pi \int_1^2 (x+2)^2 dx$$

利用連鎖律積分法，不需展開平方會算得更快：

$$\int (x+2)^2 dx = \frac{(x+2)^3}{3}。$$

代入上下限：

$$V = \pi \left[\frac{(x+2)^3}{3} \right]_1^2 = \pi \left(\frac{4^3}{3} - \frac{3^3}{3} \right) = \pi \left(\frac{64}{3} - \frac{27}{3} \right) = \frac{37\pi}{3}。$$

答案： $\frac{37\pi}{3}$

5. 求極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \left[\left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 + \left(1 + \frac{4}{n}\right)^2 + \cdots + \left(1 + \frac{2n}{n}\right)^2 \right]$ 的值為 _____。

💡 學霸邏輯解析

這是一題將無限級數和轉化為定積分（黎曼和）的經典題。

觀察式子，可以寫成 Sigma 形式：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{2k}{n}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{n}\right)。$$

設定對應關係：

- 令 $\Delta x = \frac{2}{n}$ ，則積分區間長度為 2。
- 令切點為 $x_k = 1 + \frac{2k}{n}$ 。當 $k = 0$ 時，下限 $a = 1$ ；當 $k = n$ 時，上限 $b = 1 + 2 = 3$ 。
- 被積分函數為 $f(x) = x^2$ 。

因此，極限值等同於計算定積分 $\int_1^3 x^2 dx$ 。

$$\int_1^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^3 = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}。$$

答案： $\frac{26}{3}$

6. 設 $F(x) = \int_1^x (3t^{114} - 5t^{12} - 2)dt$ ，試求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x)}{x-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

💡 學霸邏輯解析

觀察極限式 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x)}{x-1}$ 。

因為 $F(1) = \int_1^1 (\dots)dt = 0$ ，此極限式等價於 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x) - F(1)}{x-1}$ 。

這正是**導數的定義**，也就是要求 $F'(1)$ 。

由微積分基本定理得知：

$$F'(x) = 3x^{114} - 5x^{12} - 2。$$

直接代入 $x = 1$ ：

$$F'(1) = 3(1) - 5(1) - 2 = 3 - 5 - 2 = -4。$$

答案：**-4**

7. 已知多項式 $f(x)$ 滿足 $f(x) = 3x^2 + 6x - 2 \int_1^2 f(t)dt + 2$ ，試求 $\int_1^2 f(x)dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

💡 學霸邏輯解析

看到等式中包含定積分自身，這種題型的破題關鍵是：**定積分算出來必為一個常數**。

$$\text{令 } K = \int_1^2 f(t) dt \circ$$

原函數可改寫為 $f(x) = 3x^2 + 6x - 2K + 2 \circ$

將這個函數重新放回我們定義的積分 K 中，建立方程式：

$$K = \int_1^2 (3x^2 + 6x - 2K + 2) dx$$

對式子進行積分：

$$\int (3x^2 + 6x) dx = x^3 + 3x^2 \circ$$

$$\text{代入上下限：} (2^3 + 3(2^2)) - (1^3 + 3(1^2)) = (8 + 12) - (1 + 3) = 20 - 4 = 16 \circ$$

對於常數項部分：

$$\int_1^2 (-2K + 2) dx = (-2K + 2) \cdot (2 - 1) = -2K + 2 \circ$$

組合起來得到：

$$K = 16 - 2K + 2$$

$$K = 18 - 2K$$

$$\text{移項得 } 3K = 18 \implies K = 6 \circ$$

題目求的正是 $\int_1^2 f(x) dx$ ，也就是我們設定的 K ，所以答案為 6。

答案：6

8. 設函數 $f(x) = (x + 2)(x - 2)(1 + x^2)$ 。若區間 $[a, b]$ 使得定積分

$\int_a^b f(x) dx$ 的值達到最小值，求此最小值為 _____。

💡 學霸邏輯解析

要讓定積分累積達到「最小（最負）」，積分區間必須「吃盡」所有函數圖形位在 **x** 軸下方（小於 0）的區域，且避開大於 0 的區域。

先整理函數並求根：

$$f(x) = (x^2 - 4)(x^2 + 1) = x^4 - 3x^2 - 4 \circ$$

因為 $x^2 + 1$ 恆正，所以 $f(x) \leq 0$ 等價於 $x^2 - 4 \leq 0$ 。

解得 $-2 \leq x \leq 2$ 。這就是我們需要的最佳區間，即 $a = -2, b = 2$ 。

接下來計算此區間的積分值：

因為 $f(x)$ 只有偶次方，是一個偶函數，所以可以簡化計算：

$$\int_{-2}^2 (x^4 - 3x^2 - 4)dx = 2 \int_0^2 (x^4 - 3x^2 - 4)dx$$

$$= 2 \left[\frac{x^5}{5} - x^3 - 4x \right]_0^2$$

$$= 2 \left(\frac{32}{5} - 8 - 8 \right) = 2 \left(\frac{32}{5} - 16 \right)$$

$$\text{通分計算：} 2 \left(\frac{32 - 80}{5} \right) = 2 \left(\frac{-48}{5} \right) = -\frac{96}{5}。$$

答案： $-\frac{96}{5}$

9. 試求定積分 $\int_{-1}^1 |x - \sqrt{1 - x^2}| dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

💡 學霸邏輯解析

此題是求兩曲線 $y = x$ 與上半圓 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 之間的絕對圍成面積。

第一步：求交點。

令 $x = \sqrt{1 - x^2}$ ，兩邊平方（注意 x 必須為正）：

$$x^2 = 1 - x^2 \implies 2x^2 = 1 \implies x = \frac{1}{\sqrt{2}}。$$

第二步：判斷上下關係與分段。

在 $[-1, \frac{1}{\sqrt{2}}]$ 之間，半圓高於直線，即 $\sqrt{1 - x^2} \geq x$ 。

在 $[\frac{1}{\sqrt{2}}, 1]$ 之間，直線高於半圓，即 $x \geq \sqrt{1 - x^2}$ 。

第三步：幾何計算。

$$\int_{-1}^{1/\sqrt{2}} (\sqrt{1 - x^2} - x) dx$$

前半部 $\int \sqrt{1-x^2} dx$ 是由 π (180度) 掃到 $\pi/4$ (45度) 的扇形面積，外加一個原點的小三角形。這面積剛好是 $3/8$ 圓的扇形 $\frac{3\pi}{8}$ 加上底高皆為 $1/\sqrt{2}$ 的三角形 $\frac{1}{4}$ 。

減掉後半部 $\int x dx$ 的結果 $(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4})$ 。

此段面積為 $(\frac{3\pi}{8} + \frac{1}{4}) - (-\frac{1}{4}) = \frac{3\pi}{8} + \frac{1}{2}$ 。

$$\int_{1/\sqrt{2}}^1 (x - \sqrt{1-x^2}) dx$$

同理，直線積分為 $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$ 。半圓區域則是 $\pi/4$ 扇形減掉三角形： $\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}$ 。

此段面積為 $\frac{1}{4} - (\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}) = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{8}$ 。

總面積加總：

$$\left(\frac{3\pi}{8} + \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{8}\right) = 1 + \frac{2\pi}{8} = 1 + \frac{\pi}{4}。$$

答案： $1 + \frac{\pi}{4}$